

1) Operating System [ชุดโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของ Hardware]



① Starting Computer and Mobile Devices

กระบวนการเปิดเครื่อง or restart ≈ Booting

start — cold boot => Hardware Problem

restart — warm boot => ปั่น. ถัดไปเร็วขึ้น ** faster than cold

- 1) Power Supply / Battery ส่งกระแสเข้าวงจร
- 2) กระแสกระตุ้น CPU ให้ reset ตัวเอง
หรือ firmware (เก็บชุดคำสั่ง start up @ CMOS, RAM)
- 3) เริ่มกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์
- 4) ถ้าไม่พบข้อผิดพลาด โหลด kernel จาก internal HD to RAM
แกนหลักของ OS
ดูแลบริหารทรัพยากรของระบบ
ติดต่อ hardware, software

ขั้นตอนการ start / restart

kernel เก็บขงคำสั่ง

คำสั่งอื่น ๆ ของ OS ยังอยู่ที่ storage ถ้าต้องการใช้ต้องเรียกไป @ RAM

Note! Internal harddrive
→ HDD, SSD

- 5) OS บน mem ควบคุมอุปกรณ์, โหลด Config
ส่วอื่น ให้ผู้ใช้ใช้, เริ่ม start up

② Shutting Down Computer and Mobile Devices

sleep mode — ทุกอย่างเก็บใน RAM, เครื่องดับ = หาร?

ปิดส่วนที่ไม่ใช้, low-power

hibernate mode — เก็บใน internal harddrive, ถัดไปออกจากระบบ
Ex. ไม่มีการใช้งาน 1 hr. = shutdown

③ Providing UI

- 1) CLI : Command Line Interface
- 2) GUI : Graphical User Interface
- 3) NUI : Natural User Interface

- ป้อนคำสั่ง
- รูปภาพ, click
- Touch screen, gesture (ท่าทาง)

④ Managing Program

single tasking embedded

multitasking 1 Program : foreground
others : background

⑤ Managing Memory

ใช้ mem ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

virtual mem — ใช้พื้นที่บางส่วนของ storage media

- ↳ swap file อัดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้บ่อยเข้า - ออกจากแรม
- ↳ page - ปริมาณข้อมูลที่สวอปได้ในช่วงเวลานึง
- ↳ paging = การสวอปข้อมูลระหว่าง mem and storage

thrashing — ใช้เวลา paging > เวลาที่โปรแกรม run

1) Operating System [ชุดโปรแกรมที่ควบคุมการทำงาน Hardware] ²

App n User

OS

Device Drivers

Devices

- ⑥ **Coordinating tasks** ประสานงานระหว่าง hardware ต่าง ๆ
 Task, Job — ภาระส่งข้อมูลไปมา
 — ต้องการ Buffer ↗ ex. สื่อ print หลายอัน
 Buffer — ส่วนหนึ่งของ mem ที่นำข้อมูลไว้
 full = hank! — spooling ส่งข้อมูลไปเก็บที่ Buffer แทน printer } ช่วยเพิ่ม print performance
 — print spooler ตัวจัดคิว } ไม่ต้องรอคิวงาน
- ⑦ **Configuring devices** กำหนดค่าอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อเข้ามา
 Driver — โปรแกรมที่คอยบอกว่า OS จะสื่อสารกับอุปกรณ์นั้นยังไง
 ง่าย. plug and play
 L เทคโนโลยีที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ และ ทำงานโดยอัตโนมัติ
- ⑧ **Monitoring performance** ใช้อะไรไปเท่าไร, check performance และ รายงาน
- ⑨ **Establishing** set up ค่าเริ่มต้น เติบูนการเชื่อมต่อ internet, others..
 firewalls — ป้องกันไม่ให้คนอื่นโจมตี
- ⑩ **Providing File, Disk, and System Management Tools**
 เครื่องมือจัดการตัวเคื่อง ex. PC maintenance (check ปัญหา)
 File Manager Search
- ⑪ **Updating Operating System software** update ตัว OS บางครั้งเรียกว่า service pack
- ⑫ **Controlling a Network** มี OS ที่ออกแบบมาทำงานบน server เพื่อ share ทรัพยากรกัน
 network administrator add, remove user, device
 ดูแลจัดการ user, จำกัดการเข้าถึง
 ตัวค่าส่วนรวม
 การเข้าถึง network ต้องกำหนด permission username / password

type of OS

- 1) Desktop
 - 1) Windows — Windows 1 → 16 bits, Bill Gates, ต้องรัน MS-DOS ก่อน
 — ล่าสุด windows 11 L text mode ใช้ร่วมกับ GUI windows
 - 2) Mac OS — หลัง windows 4 ปี, ล่าสุด MAC OS 12
 1) ง่ายต่อการใช้งาน
 2) ต้นแบบ GUI ให้ OS อื่น
 3) รองรับ multitask (apple only)
 - 3) UNIX — NEXT PAGE

1) Operating System [ชุดโปรแกรมที่ควบคุมการทำงาน Hardware] ³

² type of OS

- 3) UNIX
- 1) multitask
 - * 2) นิยมใช้ทางการค้า → ล้วนมาใช้ในการศึกษา
 - * 3) ต้นกำเนิด OS หลายตัว (ex. Mac OS)
- Dev From
- 4) LINUX
- 1) multitask
 - 2) พัฒนาจาก UNIX
 - * 3) ใช้งานได้หมดเกือบทุกที่
 - * 4) open source
- Dev From
- 5) Chrome OS
- 1) พัฒนาจาก LINUX
 - 2) ของ Google
 - 3) run app ได้ไม่มาก ex. app ใน android
- ↳ chromebook @ laptop
 - ↳ chromebox @ desktop
- } @ sfo ทำงานเป็น web app ไม่กินความจุ
- 2) Server Windows server, Mac OS server, UNIX, LINUX
- ↳ multitask, จะสามารถหลาย ๆ user มา share resource กันในอุปกรณ์ Network
- 3) Mobile
- 1) Android
 - 1) open source
 - 2) Linux-base
 - 2) iOS
 - ↳ proprietary
 - 3) Windows Phone
 - ↳ run ได้บาง smart phone
 - ↳ OS เฉพาะ (ใช้ไม่ได้เฉพาะของ apple)

2) Programs and Apps

① Programs n Apps

- programs = software → ชุดคำสั่งที่เก็บไว้
→ บอกให้ hardware ทำงาน
- application → โปรแกรมที่ออกแบบมาให้ user ใช้

② Obtaining Software

- 1) Retail software → โปรแกรมจัดการทุกอย่างสำหรับธุรกิจรายปลีก
- 2) Custom software → โปรแกรม custom เฉพาะด้าน
- 3) รูปแบบ
 - 1) web app ใช้ผ่าน web browser
 - 2) mobile app โหลดจาก App / Play Store
 - 3) mobile web app responsive
- 4) ลิขสิทธิ์
 - 1) share ware ฟรีช่วงทดลอง
 - 2) Free ware ฟรีตลอด
 - 3) Open source software มีลิขสิทธิ์
หาไปแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำได้
 - 4) Public-domain software ไม่มีลิขสิทธิ์

③ Categories

- 1) Productivity → พวก mass produced ใช้งานทั่วไป บ้าน / โรงเรียน / ที่ทำงาน

↳ Developing projects create → edit → format → save → distribute

- word processing

- presentation

- spreadsheet → column + row = worksheet

→ cell = จุดตัดของ row n column

- database

↳ Database management system (DBMS) ระบบจัดการฐานข้อมูล

- note taking → พิมพ์ เขียน จด ปฏิทิน

- calendar n contact management ex. Google Calendar

- software suite → อย่างน้อยต้องมี word, present, spreadsheet, email

- project management → * หมดเวลา * อยู่ในขอบประมาณ

↳ 1) เข้าใจ

↳ 2) กำหนด Deadline

↳ 3) มีทรัพยากรพร้อมแล้ว / ถ้าไม่มีต้องหา (บุคคล, วัสดุ)

↳ 4) กำหนดขั้นตอน

↳ 5) ตรวจสอบความเป็นไปได้

↳ 6) update ค. คืบหน้า อาจปรับวัน, เวลา

- accounting → บัญชีจัดจ้ง (บริษัท / องค์กร)

- personal finance → บร. ง่ายๆ (ส่วนบุคคล / ครอบครัว)

Field, Attribute, column

Field name →

Tuple, Record, Row

↳

No.	Name	Age
	cell	

2) Programs and Apps

- legal → การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย
 - tax preparation → ช่วยวางแผน tax
 - document management → เอกสารที่แปลงแล้วให้ทุกคนเปิดดูได้
- สำหรับ keyword → Portable Document Format (PDF)
- ↳ ลักษณะเหมือนต้นฉบับ ดูและพิมพ์ ได้โดยไม่ต้องมี software ที่สร้างขึ้นมา
 - ↳ บางอันสามารถแก้ไขเนื้อหา, เพิ่ม comment
- Enterprise computing → โปรแกรมชุดใหญ่ที่แยกเป็นฝ่ายๆ
- ### 2) Graphic x Media Application
- Computer-aided design (CAD) → ออกแบบรูปทรง 3D
 - Desktop Publishing (DTP) → ออกแบบสิ่งพิมพ์
 - Paint / Image Editing
 - ↳ Paint software → วาด + ระบาย
 - ↳ Image software → วาด + ระบาย + ปรับปรุงแก้ไข ex. ปรับสี เพิ่มแสงเงา ต้องเป็นงานเคลื่อนไหว
 - Photo Editing / Management
 - ↳ Photo Editing → ปรับแต่งภาพถ่าย digital ex. crop resize
 - ↳ Photo Management → จัดระเบียบ จัดเรียง ใส่คำบรรยายในภาพ
 - Video / Audio Editing
 - ↳ Video Editing
 - ↳ Audio Editing
 - Multimedia Authoring
- สร้าง interactive app → software สร้าง multimedia = user ส่วนภาพ, เสียง, video, graphic + ควบคุมจัดตำแหน่งภาพ, เสียงได้
- Website Authoring software สร้างเว็บที่มีภาพ เสียง animation
 - Media player ใช้ดู / ฟัง
 - Disc Burning เอาข้อมูลลงแผ่น
- ### 3) Personal Interest App
- ✓ ถูก / ฟรี ✓ ให้บริการช่วงเดียว / หลายอย่าง
- lifestyle
 - Medical ex. GPS / นาฬิกาจับเวลา
 - Entertainment
 - Education
- ### 4) Communications App
- ✓ share information with others
- ### 5) Security Tools
- Virus
 - 1) หน่วงตัวเองไปกั๊ก file / โปรแกรม
 - 2) ปกปิดตัวเอง (ไม่ให้โดนจับได้)
 - 3) ดุสตาซาส์ → ถ้าตาสว่างใจที่ตัวไว้ = ทำงาน?
- ↳ ต้อน Virus ทำงาน
- ↳ ไม่อันตราย (แค่สร้างความไม่ความสะดวก)
 - ↳ อันตราย (ทำลายไฟล์ข้อมูล)

2) Programs and Apps

- Virus ที่ไม่มี payload ที่ชัดเจน = อันตรายที่สุด!

↳ ป้องกันโดยตรวจสอบไฟล์ที่น่าสงสัย

Dormant → Propagation → Trigger → Execution

อยู่เฉยๆ

ขยาย

อยู่สถานะการนี้

ทำงาน!

ทำซ้ำตัวเอง ~ worm อยู่ใน memory ที่ใช้งานอยู่, copy ผ่าน network ไปติดเครื่องอื่น
ดักจับข้อมูล ~ trojan horse ปลอมตัวเป็นโปรแกรมอื่น, copy ตัวเองไม่ได้
rootkit อันตรายสุดๆ, ให้คนนอกควบคุมอย่างสมบูรณ์

- Antivirus ลบไวรัสที่พบ

- memory
- storage media
- input file

- Personal firewall ป้องกันการโดนบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต

- Spyware แอบมาล้วงข้อมูลตอนเรา online ex facebook

- Adware โฆษณา

- Spyware remover, Adware remover

- Internet filter

- Anti-spam Programs สิ่งแปลก, ไฟล์ที่ไม่ต้องการมา
- Web filters จำกัดการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบน web
- Phishing Filters ปลอมเป็นเว็บมาหลอก
- Pop-up Blockers

5) file, Disk

- file manager

- screen saver

- search tool

- file compression tool

- image viewer

- PC Maintenance tool

- uninstaller

- backup tool

6) พื้นที่เก็บ

- disk cleanup

- restore tool

- disk Defragmenter จัดเรียงพ.ใน disk

3) Database

① ความหมาย

- 1) Data = ข้อมูลดิบ
 - 2) Database = เอา data มาจัดเก็บให้
 - 3) Information = ตีงข้อมูลจาก Database มา Process
 - 4) Database Management System (DBMS)
 - สร้าง Database, ดัดแปลง เพิ่ม ลบ, จัดเรียงค้นหา
 - สร้าง forms เมื่อเอา input ไปใส่
 - สร้าง report แสดงข้อมูลออกมา
- คั่นหน้า, เข้าถึงได้ } เอาไป process
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ } เป็น Information

② ลำดับชั้นของข้อมูล [The hierarchy of data]

- 1) Database = กลุ่มของ datafiles
- 2) datafile = ประกอบด้วย records (row, tuple) → เก็บใน storage media / cloud
- 3) row = ประกอบด้วย field (column, Attribute)
- 4) field = ประกอบด้วย character ≥ 1
 - ↳ 1 char = 1 byte = 8 bit * bit = หน่วยที่เล็กที่สุด
 - field names = ไม่ซ้ำกัน
 - field size = max char
 - data type = kind of data in field, currency = เงิน
 - A primary key = เหมือน field ที่ระบุ ID ที่ไม่ซ้ำกับในแต่ละ records

③ file maintenance ทำใช้เป็นประจำ

- adding = เพิ่มข้อมูลเพิ่ม
- modify = ① ข้อมูลผิด ② ข้อมูล update ใหม่
- deleting = ไม่ได้ใช้แล้ว / flagged, Marked
 - ↳ ไม่ลบแต่ไม่ใช้

④ Validating Data ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- 1) Alphabetic / Numeric check
 - ↳ only or only
- 2) Range check
- 3) Consistency check สมเหตุสมผลด้าน logic
- 4) check digit primary key ต้องไม่ซ้ำกัน

⑤ ภัยกับข้อมูล

- 1) อดิธา = file processing ex. word excel
- ไม่ได้ป้องกันภัย
- ↳ Redundant data ถ้าคนทำเรื่องเก็บ กวากไม่เหมือนเดิม (ซ้ำซ้อน)
 - ↳ Isolated data หาไม่เจอ เข้าด้วยกัน

3) Database

- 2) ปัจจุบัน = Database → มี database เก็บข้อมูลลง
ข้อเสีย 1) ต้องเข้าใจโครงสร้าง file 2) อันตราย
3) ใช้ mem เยอะ

⑥ Types of Database

- Data Model ← กำหนดว่า user จะมองข้อมูลอย่างไร เก็บเป็นไฟล์ไม่ได้
- 1) Relational db = เก็บข้อมูลในรูปตาราง / แต่ละตารางมีคสพ.กัน
 - 2) Object - Oriented db = รูปแบบ object ex. ไฟล์ภาพ / เสียง
 - ↳ Object ตาราง
 - class ↔ Table
 - Object ↔ Record
 - variable ↔ Column
 - Method ↔ Stored Procedure
 - 3) Multidimensional db มีมิติของเวลาเพิ่มเข้ามา ex. ใช้วิเคราะห์ข้อมูล เช่น
↳ Data Warehouse ฐานข้อมูล. สำเร็จของธุรกิจ
(เกี่ยวกับทางธุรกิจ)

⑦ Database Management System (DBMS)

- ↳ โปรแกรม db
 - ↳ DBA = Database Admin
- 1) Data Dictionary = Repository → บอกรายละเอียดของภาพเก็บข้อมูล
 - * * 2) File Retrieval and Maintenance การดึง การสืบค้นข้อมูล
 - ↳ query = กระบวนการร้องขอข้อมูลจาก db
 - งาน 4 อย่างที่ใช้ query 1) query languages (SQL)
 - = SQL (Structured Query Language)
 - SQL → CRUD (Create Read Update Delete)
 - 2) query by example คือหาข้อมูลโดย user ระบุ
 - 3) forms ใส่ข้อมูลลงไป modify
 - 4) report writer ดึงข้อมูลจาก db มาแสดง
 - 3) Data security สำหรับการรักษาข้อมูล
 - 4) Backup and Recovery
 - Log = บันทึกสิ่งที่
 - recovery = กู้คืน

4) Ethical, Social, and Legal Aspects of IT

①

การขโมย

1) ขโมย software

1) การละเมิดลิขสิทธิ์ software

2) เกิดขึ้นเพื่อ

- ขโมยสื่อ software
- ทิ้งไว้ลบไปสพกรม
- เอา software ผิดกฎหมายมาใช้
- copy แบบผิดกฎหมาย

3) ผู้ผลิตจะกำหนดว่า license ลงไว้ที่เครื่อง

4) ต้องเข้าใช้งานที่มีการขึ้นขึ้นเลข $\left\{ \begin{array}{l} \text{software} \\ \text{hardware} \end{array} \right\}$ ที่เราติดตั้งผ่าน $\left\{ \begin{array}{l} \text{online} \\ \text{phone} \end{array} \right\}$

* อาจจะไม่คืนเงินแต่ต้อง uninstall จากเครื่องตัวเองก่อน

2) ขโมย information

1) Personally Identifiable Information (PII) $\rightarrow$ ข้อมูลส่วนตัวที่นายถึงตัวเรา $\left\{ \begin{array}{l} \text{ทางตัว} \\ \text{ทางอีเมล} \end{array} \right\}$

2) Encryption $\rightarrow$ ส่งข้อมูลที่เป็นความลับ * ใช้ public key ของผู้รับ
แปลงข้อมูลให้ทุกคนอ่านออก $\rightarrow$ ข้อมูลที่ป้องกันไว้จริง * Web ที่ใช้ encryption = secure site (มีความปลอดภัย)

3) Decryption $\rightarrow$ ด้านรับ * ใช้ private key เปิด

4) Digital Signature $\rightarrow$ บอกส่งที่ออกโดยบุคคลจริง

5) Digital Certificate $\rightarrow$ องค์กรมารับรองว่า web จริง

3) ขโมย, ทำลายล้าง, ลับแนว Hardware

1) ควบคุม.เข้าถึงทางกายภาพ

2) software ติดตามอุปกรณ์

ลึบแนว Hardware

1) ป้องกันไฟกระชาก

2) Ups (ไฟฟ้าสำรอง), ไฟ 2 ชุด

3) คุงทช.ต่อค.บกพร่อง

②

จริยธรรม

1) Information Accuracy (ความถูกต้องของข้อมูล) $\rightarrow$ คนอ่าน / คนโพสต์ต้องรับผิดชอบ

2) Intellectual Property (IP) $\rightarrow$ ทสิณบ์ส่นทางปัญญา

3) Copyright $\rightarrow$ ลิขสิทธิ์ (แนวตวรส่นกสรรม)

4) Digital rights Management (DRM) $\rightarrow$ วิธีจัดการลิขสิทธิ์ Digital (คนถือพ้ล้ห้ที่ตามที่ได้)

5) Code of Conduct จรรยาบรรณ

6) Green Computing ค.รับผิชอบต่อสังคม work from home

4) Ethical, social, and Legal Aspects of IT

③

Information Privacy

↳ สิทธิที่พึงมีตามกฎหมาย ↳ บุคคล มีสิทธิจำกัดการให้ข้อมูลตัวเอง
องค์กร

↳ ข้อมูลที่อยู่ใน Database ขนาดใหญ่

1) cookie

1) small text file

2) เก็บชื่อ user, ช่วย shopping, ค.ถึในการเข้าชม web, จัดการโฆษณา

3) 1) เข้าเว็บ 2) หา file cookie 3) ถ้าเจอ = รู้ว่าเราเป็นใคร

2) Phishing

↳ หลอกหลวงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัว

3) Clickjacking

↳ click แทนที่เรา → ตัดทิ้งไปส่งแอมป์ให้เราเฝ้าระวัง ex. ฟ้าไฟร์จัน

4) Spyware

↳ สายลับ → เก็บข้อมูลเรา

5) Social Engineering

↳ หลอกหลวง หลอกให้เชื่อใจ ex- ฝากปลอม

6) HIPAA ข้อมูลสุขภาพ

7) POPIA (Personal Data Protection Act) * ของ EU คือ GDPR

8) Employee monitoring หน่วยงานว่าทำงานอยู่ไหน

9) Content filtering กระบวนการกรองเนื้อหา หน่วยงานที่รับผิดชอบทำ

10) Web filtering software กำหนดว่าใน-ไม่ใช้เจ้า

เพิ่มมูลค่าของไอที

1) E-learning

2) ก. กับ อุปกรณ์ที่ดี

3) ค. ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

4) สังคมทันสมัยมากขึ้น

5) สังคมมนุษย์ชน

6) ผู้เท่าทัน digital

④

หลักการ / หลักจริยธรรม

1) Proportionality ลัดล่อน → ต้องมีส่วนดี > ไม่ดี

2) Informed Consent ต้องบอกกล่าวคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ + ให้เขายอมรับในค.บ.ที่ตรง

3) Justice ความยุติธรรม → แบ่งการรับ ↳ ประโยชน์
ภาระ ex. ภาษี

4) Minimized Risk ค. เสี่ยงน้อยที่สุด ?

4) Ethical, Social, and Legal Aspects of IT

⑤

ประเด็นทางกฎหมาย

1) กฎหมายอาญา ใช้คู่ 2 ฉบับ < 2550
2560

2) ความผิดที่โดนคดีมากที่สุด

↳ ของปี 50 + 60 โฟล์ + แฮร์ ไม่คิด < คุก 5 ปี
100,000

- ↳ ข้อมูลปลอม → ปลอม 1% = ปลอม
- ↳ ข้อมูลเท็จ
- ↳ ข้อมูลลามก

* กระทบกว้างความผิดสูงกว่า

3) PDPA คัมครองข้อมูลส่วนบุคคล

↳ * สำคัญ / การปราบปรามครั้งใหญ่

↳ เอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผย

4) พรบ. รักษาความมั่นคงทางไซเบอร์

↳ ไม่ให้กระทบความมั่นคงของรัฐ / ได้สั่งสร้างพื้นที่ < ห้า
ไฟ

5) กฎหมายคุ้มครองทางอิเล็กทรอนิกส์

↳ เสาหลักทั้ง 3 ของทาง online

6) พก Software → กฎหมายลิขสิทธิ์

7) พก Algorithm + สิ่งประดิษฐ์ → กฎหมายลิขสิทธิ์

↳ ex. qira

⑥

1) Digital Disruption

↳ การเปลี่ยนฉบับพันทาง Digital

↳ Digital Native ชาวดิจิทัลโดยกำเนิด

↳ Digital Immigrant ผู้อพยพสู่โลกดิจิทัล

2) จริยธรรม

↳ หลักการเกี่ยวกับ < ฝึก
ผิด รู้กันในสื่อศพ

↳ ทุกคนมีสิทธิเลือกพฤติกรรมของตนเอง

↳ มี Tech ใหม่ ๆ → ปรับตัวใหม่

↳ จริยธรรมใหม่ ๆ
กฎหมายใหม่

↳ ด้าน Tech

↳ ประเด็นจริยธรรม เกิดจากการ < ฝึก
ผิด หักหา Tech

↳ goal → สิ่งที่เป็นตัวกำหนด

↳ ทำได้
ไม่ได้

4) Ethical, social, and Legal Aspects of IT

↳ จริยธรรมสำคัญเพราะ

เป็นทางสาย

- 1) ความไว้วางใจ
- 2) มีความรับผิดชอบ
- 3) มีความซื่อสัตย์
- 4) ใช้ทรัพยากรได้อย่างดี

↳ จริยธรรม + Information System

พอมัน Tech ใหม่ ๆ → สังคมเปลี่ยน → พัก. คุ้มครองเพิ่ม

3) 5 มิติทาง ศีลธรรม

- 1) Information rights and obligations สิทธิในข้อมูล ค. เป็นส่วนตัว
- 2) Property rights and obligations สิทธิในทรัพย์สิน ใครเป็นเจ้าของข้อมูล
- 3) System quality รับผิดชอบ คุณภาพระบบ
- 4) Quality of life ระบบทำให้อุณหภูมิชีวิต (ลูกค้า / พว.) ดีขึ้น
- 5) Accountability and control หน่วยงานใดรับผิดชอบอะไรในระบบ

↳ * ควบคุมว่าเดินไปตาม 4 ข้อหลักไหม

4) Defamation

↳ หนังสือทำในผู้อื่นเสื่อมเสีย → ใช้ข้อมูลเท็จ < นล (slander การใส่ร้าย)
เจียน (libel) นวนิยาย

5) Social Media Literacy

↳ ผู้เท่าทันสื่อ
วิเคราะห์เป็น

5) Work in Enterprise

① Tech Industry

- ↳ ทุกอาชีพมี Tech มาช่วยเพิ่ม
 - 1) ทำให้สำเร็จ
 - 2) ลือล่าว / แปลงเปลี่ยนข้อมูล
 - 3) ตอบสนองของ ค. ต้องการลูกค้า
- ↳ มี Tech ใหม่ ๆ → องค์กรขนาดใหญ่ → ทำให้เป็น skill training

② Information System in the Enterprise

- 1) ระบบสารสนเทศ → Hardware + Software + Data + people } ร่วมกันผลิต Information
ทำงานภายใต้ process → ช่วยเหลือ ก. ตัดสินใจ

Information → ข้อมูลจะมีคุณค่าอย่างไร
* ต้องมีคุณค่า

- 1) ถูกต้องแม่นยำ
 - 2) ตรวจสอบได้
 - 3) เป็นปัจจุบัน
 - 4) เข้าถึงได้
 - 5) ราคาคุ้มค่าเหมาะสม
 - 6) มีการจัดโครงสร้างที่ดี
 - 7) เป็นประโยชน์
- ↳ 6 เพื่อเก็บข้อมูลกับเวลา

จัดคนมาดูแล
sort
กองที่ไม่เก็บข้อมูล
รูปแบบ (row, col)

2) Enterprise Resource Planning (ERP)

- 1) รวมหลายส่วน flow ข้อมูลเป็นระบบใหญ่
- 2) สืบย้อนกลับ MRP → การวางแผนการผลิต
- 3) เป็นระบบที่ share ข้อมูลร่วมกันใช้ในการวางแผนต่าง ๆ

3) Document Manage System (DMS)

- ↳ ระบบจัดการเอกสาร
 - ↳ เก็บข้อมูล → ดูประวัติว่า ver. ล่าสุด
 - ↳ เข้าถึงง่าย → ค้นหาสะดวก

4) Content Manage System (CMS)

- ↳ ระบบจัดการเนื้อหา
 - ↳ เข้าถึงในรูปแบบต่างๆ
 - ↳ Organize

5) TPS (Transactional Processing System)

- ↳ ระบบประมวลผลรายการ (ธุรกรรม)
- ↳ OLTP → real time ex. flight seat booking

online

6) MIS

- ↳ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 - ↳ ตัวข้อมูลที่ถูกดึง } เพื่อผู้จัดการ, user
 - ↳ ทันเวลาเป็นระเบียบ

- ↳ ทำเป็น report, สรุป

ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
ดูงบ
ติดตาม ค. คืบหน้า

7) DSS (Decision Support System)

- ↳ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ → ช่วย user วิเคราะห์ข้อมูล
- ↳ OLAP → Online Analysis Processing

- ↳ ** ใช้ข้อมูลจากภายใน / นอกองค์กร ex. ราคาสินค้า, อัตราดอกเบี้ย, ค่าขนส่งขึ้นค่า
- => มีผลต่อการดำเนินงานทั้งหมด

5) Work in Enterprise

8) Expert System (ES)

↳ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

↳ นำเอาความรู้เฉพาะมาเก็บใน Database → เลียนแบบคนฉลาด

③ Careers

↳ Information security services * สิ่งของคึก

↳ Help desk specialist

↳ ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือ

↳ IT Consultant

↳ ผู้เชี่ยวชาญสูงกว่า (expertise)

↳ ที่ปรึกษา IT

④ Enterprise Information Management (EIM) → เกี่ยวข้องกับ

1) ไม่ใช่ Big Data

2) เกี่ยวกับการจัดการ Information ในองค์กรเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด

ทั้งองค์ประกอบ

People
Process
Tech

PPT

People

ใช้ Tech

ทำตาม process

ใช้ Tech ร้อย

3) องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไม่ใช่ process * *

4) Transforming เปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์น้อย → สิ่งที่มีประโยชน์แบ่งปันได้

5) ถ้าเรามีข้อมูลที่มีคุณค่ามันจะช่วยให้

1) ตัดสินใจ

2) ลดความเสี่ยง

3) เพิ่ม performance การทำงาน

4) ลดข้อผิดพลาด, ปรับตัวง่าย

5) เห็นภาพอะไรใหม่ๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูล

6) ขับเคลื่อนเข้าสู่ performance ที่ดีขึ้น

รับผิดชอบอะไร

EIM ประกอบด้วย

1) การจัดการข้อมูล

↳ พ้อยท์โฟรอน
↳ ดูกตัญ
↳ คืบคลาน
↳ ปลดปล่อย

* ภายใต้งานจัดการต้องมีงานกำกับดูแล

2) การกำกับดูแลข้อมูล → กำหนดบทบาทความรับผิดชอบ

3) Enterprise BI

1) ช่วยการตัดสินใจในการทำงาน / วางแผนกลยุทธ์

2) BI (Business Intelligence)

↳ สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

performance

process

แนวโน้มธุรกิจ

ทำใช้ทั้งหมด

เห็นภาพใหญ่

ปัญหา

ส่งผลให้

↳ มี performance มากขึ้น

↳ ถ้าไม่มากขึ้น

↳ ได้เปรียบคู่แข่ง

ทำงานด้วยกัน
ตลอดเวลา
ทุกกรณี

5) Work in Enterprise

- 2) Business Analytics ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล → ทำให้งานตัดสินใจดีขึ้น
- 4) การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 - 1) เปลี่ยนวิธี
 - 1) บริหารจัดการ
 - 2) การใช้ข้อมูล
 - ↳ ใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์สูงขึ้น
 - ↳ ทำการวิเคราะห์มากขึ้น
 - 2) เปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืน ทำใน EIM ทำงานได้ทุกรูปแบบ

Fraud Analysis → BI / Data Science

- ↳ การวิเคราะห์การโกง
- ↳ ใช้การวิเคราะห์ Big Data ในการป้องกันการโกง
 - ↳ สถาบันการเงินคาดเดา Pattern การโกง
- ↳ Account takeover (ATO)
 - ↳ บข. ฝ่าได้หนึ่งปีที่ผ่านมา

Blockchain

- ↳ เมื่อข้อมูลเข้ามาแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้
- ↳ฐานข้อมูลชนิดหนึ่ง → เก็บใน block ที่เชื่อมต่อกัน → เพื่อเก็บจะต่อ block ถัดไป
- บข. ผู้ส่งมทางอิเล็กทรอนิกส์
 - ก เก็บแบบกระจาย
 - ข Chain เก็บด้วย Time
- ex. bitcoin
 - ก ไม่มีคนใดคนหนึ่งควบคุม
- ↳ ทุก Record มีการเข้ารหัส
- ↳ ใช้หาข้อผิดพลาด, หักฉ้อโกง
- ↳ ทุกคนที่ข้อมูข้อมูงต้องตรวจสอบทุกคน
 - ↳ ทุกคนมี copy เหมือนกัน
 - ↳ ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไม่ได้
 - ↳ Time stamped
- ↳ ทุกคนในเครือข่ายเชื่อถือได้
- ↳ เก็บบนทุก node
- ↳ ข้อดี
 - ↳ หมดข้อผิดพลาด
 - ↳ หมดการโกง
 - ↳ หมดการฉ้อโกง

6) Internet

①

What is Internet?

1) nut and bolts

host = เครื่องปลายทาง

→ สื่อส่งข้อมูล Fiber, copper, คลื่น วิทยุ bandwidth (bit/sec)

๕๖ ค. สามารถใช้งานส่งข้อมูลในเครือข่าย

๕๗ พาก = ค. สามารถใช้งานได้รอบ-ส่งมาก

→ กระจายข้อมูลโดย Router / switch

ISP = Internet Service Provider

↳ ผู้ให้บริการ Internet (BBB, TOT)

Type of Communication links (physical media)

1) coaxial cable

2) copper wire

3) optical fiber

4) radio spectrum

Packets → ชุดข้อมูลที่ถูกแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อส่งผ่านเครือข่าย